.UBAeconómicas

METODOS PREDICTIVOS
PARA LA GESTIÓN

UNIDAD 5
Regresión vs. Clasificación

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN ORGANIZACIONES

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DE MATEMÁTICA DPM
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UBA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

¿Qué intentamos adivinar del futuro?

¿Un Valor Continuo?

¿Cuánto costará?
¿Qué temperatura hará?
¿Cuánto venderemos?

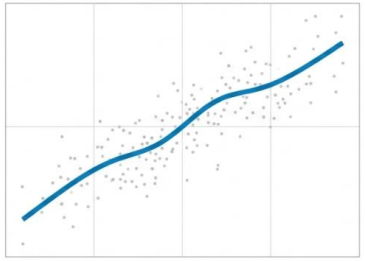
¿Una Categoría o Etiqueta?

¿Es correo basura o no?
¿El paciente está enfermo o sano?
¿Es una transacción fraudulenta o legítima?

La bifurcación predictiva

Cuando hablamos de predicciones, hablamos de dos tipos de problemas:

El Hilo (Regresión)



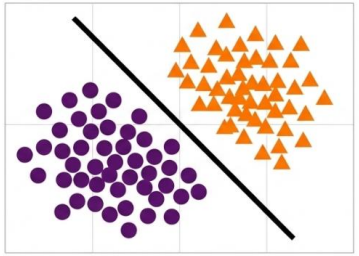
El Objetivo Visual:

Ajustar una línea (o curva) a través de puntos de datos continuos para realizar predicciones futuras.

Regresión: El Hilo que Conecta los Puntos

La regresión determina la relación entre variables independientes y una variable objetivo **continua**. Intenta aprender una función donde las características de entrada se asignan a una salida numérica.

El Muro (Clasificación)



El Objetivo Visual:

Trazar un límite de decisión (una línea recta, curva o forma compleja) que divida el espacio de características para minimizar errores de categorización.

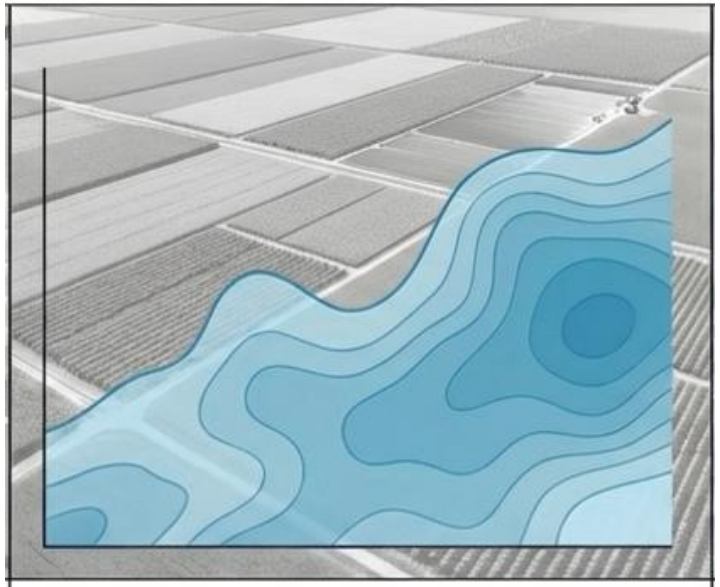
Clasificación: El Muro que Separa las Categorías

La clasificación se utiliza cuando el resultado es una **etiqueta** en lugar de un valor numérico. El modelo aprende límites de decisión que separan una clase de otra.

Regresión en el Mundo Real

Previsión Empresarial

Estimación continua de ventas futuras, ingresos proyectados y fluctuaciones en la demanda de los clientes.



Agricultura y Medio Ambiente

Estimación precisa del rendimiento de los cultivos, predicción de la demanda energética e impacto de temperaturas.

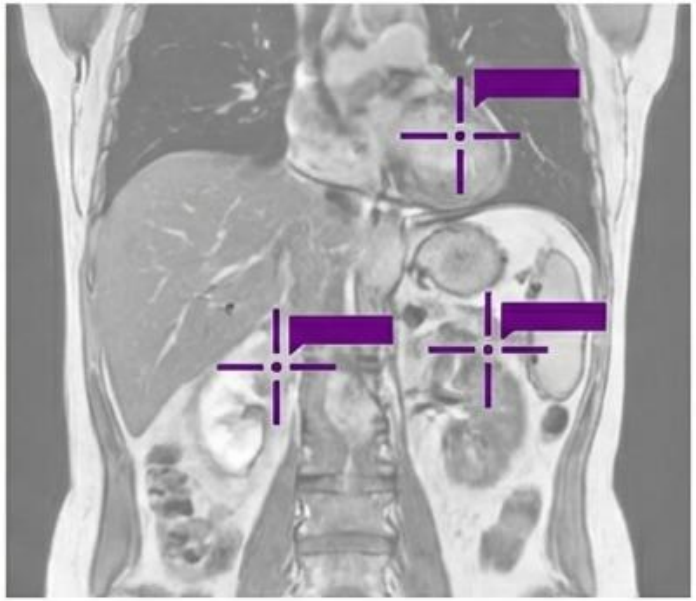
Predicciones Sanitarias

Cálculo de la progresión de una enfermedad a lo largo del tiempo o puntuaciones numéricas de riesgo del paciente.

Clasificación en el Mundo Real

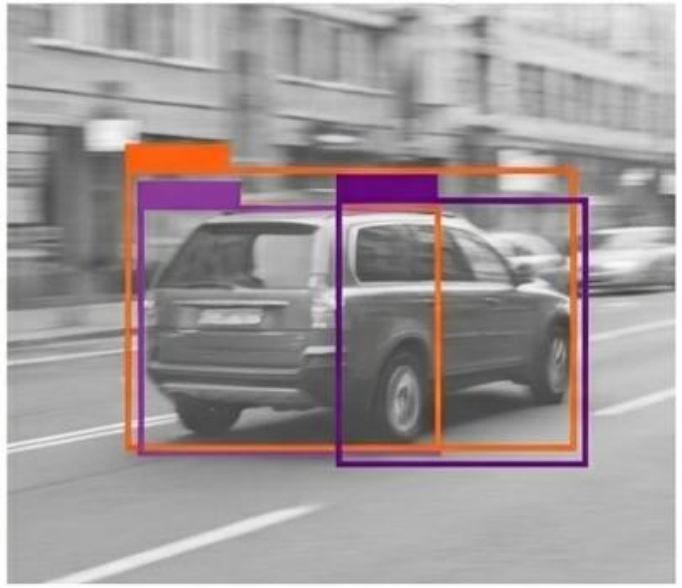
Seguridad y Filtrado

Detección de fraude señalando transacciones bancarias sospechosas y filtrado de correos electrónicos (Spam vs. No Spam).



Diagnóstico Médico

Identificación categórica de enfermedades, determinando la presencia (positiva) o ausencia (negativa) de un tumor.



Visión y Lenguaje

Reconocimiento de imágenes (detectar si es un gato, un perro o un vehículo) y análisis de sentimiento (reseñas positivas, negativas o neutrales).

Matriz comparativa

Característica	Regresión	Clasificación
Tipo de Salida	Predice un valor numérico continuo.	Predice una etiqueta categórica.
Meta Principal	Ajustar la línea o curva que mejor se adapte.	Trazar un límite de decisión entre clases.
Métrica de Error	Utiliza métricas de distancia: MSE, MAE, RMSE.	Utiliza métricas de acierto: Precisión, Exactitud, Exhaustividad, Puntuación F1.
Sensibilidad a Valores Atípicos	Altamente sensible (un dato anómalo arrastra la línea).	Menos sensible (el límite suele mantenerse firme).
Casos de Uso	Pronósticos, predicción de precios, estimación de riesgos.	Reconocimiento de imágenes, análisis de sentimiento, detección de fraudes.

“La regresión nos dice cuánto; la clasificación nos dice qué es.”

Trabajo Práctico

1) 17/4/2026 - Conformación de los grupos (No menos de 4, no más de 5 personas). Nombre, y Delegado. (por mail)

2) 21/4/2026 – Últimos cambios en Grupos de trabajo. Si es necesario (en vivo).

3) 24/4/2026 – Presentación de bases de datos. **Cada grupo deberá presentar 4 bases de datos candidatas. Dos de regresión y dos de Clasificación.** El viernes se seleccionará 1 y a partir de ahí continuarán con esa base de datos hasta la entrega final del trabajo. Cada base debe seguir las siguientes características:
   1) Mas de 10.000 filas
   2) Más de 10 variables
   3) Problema a resolver con la regresión o clasificación.

Próximas Fechas

Fecha	Día	Actividad	Comentarios
28/4/2026	martes	Parcial 1 - Teórico / Practico	
2/6/2026	martes	Presentación de TPs	
5/6/2026	Viernes	Presentación de TPs	**Tentativo sino pasa al 26/5/2026**
9/6/2026	martes	Parcial 2 - Teórico / Practico	
23/6/2026	martes	Recuperatorios	
30/6/2026	martes	Final	

.UBAeconómicas

¡Muchas gracias por su atención!

Realice las practicas del campus y cualquier consulta dirigirse al foro.